5

Formulación por Elementos Finitos

5.1 Introducción.

El problema de contorno general en mecánica de sólidos se ilustra en la Figura 5.1. Dado un cuerpo bien definido, cuya geometría y propiedades materiales son conocidos, determinar la configuración deformada, tensiones y deformaciones bajo las acciones externas en términos de desplazamientos prescritos y cargas actuantes.

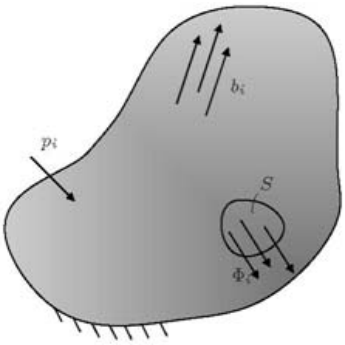

Figura 5.1. Problema de Valor de Contorno en Mecánica de Sólidos.

Para resolver lo anterior comenzamos de nuevo haciendo mención, como ya hicimos en el capítulo 3 a la medida de la deformación. Cuando sobre un cuerpo localizado en el espacio tridimensional actúan fuerzas sobre la configuración indeformada, en general será objeto de traslación, rotación y tracción o compresión. El resultado de estas deformaciones es la configuración deformada y la medida de la deformación en coordenadas de la configuración indeformada, viene dada por un tensor de segundo orden que se conoce como tensor de deformaciones de Green-Lagrange.

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(u_{i,j} + u_{j,i} + u_{k,i}u_{k,j}\right) \tag{5.1}$$

La hipótesis de pequeños desplazamientos que se asume en Elasticidad Lineal, nos permite despreciar los términos de segundo orden, obteniéndose el tensor de Green-Lagrange lineal.

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(u_{i,j} + u_{j,i}\right) \tag{5.2}$$

La Ley de Hooke generalizada nos permite obtener la tensiones, conociendo la matriz de comportamiento o constitutiva del problema.

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl} \tag{5.3}$$

Las tensiones internas del cuerpo deberán estar en equilibrio, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Si observamos una porción infinitesimal del cuerpo sometido a un estado tridimensional de tensiones y unas fuerzas de cuerpo b_i, se deberá cumplir la siguiente condición:

$$\sigma_{ij,j} + b_i = 0 \tag{5.4}$$

Las ecuaciones (5.2), (5.3) y (5.4) constituyen el problema a resolver.

Necesitaremos determinar 3 desplazamientos desconocidos u_i, 6 tensiones $\boldsymbol{\sigma}_{ij}$ y 6 deformaciones $\boldsymbol{\varepsilon}_{ij}$. que deberán satisfacer las condiciones de contorno del problema.

Las tracciones superficiales se relacionan con las tensiones internas mediante:

$$\Phi_i = \sigma_{ji} n_j \tag{5.5}$$

donde n_j es el vector unitario normal a la superficie.

5.2 Consideraciones Energéticas y Métodos Variacionales.

Para obtener las ecuaciones de equilibrio en la formulación en Elementos Finitos se aplica el Principio de los Trabajos Virtuales.

Si consideramos que el medio continuo se encuentra en un estado de equilibrio, y aplicamos un desplazamiento virtual, se deberá satisfacer la ecuación integral siguiente:

$$\int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i \, dV + \int_V b_i \delta u_i \, dV = 0 \tag{5.6}$$

Utilizando las reglas de la derivación:

$$\int_V \left((\sigma_{ij} \delta u_i)_{,j} - \sigma_{ij} \delta u_{i,j} \right) dV + \int_V b_i \delta u_i \, dV = 0 \tag{5.7}$$

Por aplicación del teorema de la divergencia o teorema de Gauss y teniendo en cuenta que: $\delta u_{i,j} = \delta \varepsilon_{ij}$, se obtiene el Principio de los Trabajos Virtuales:

$$\int_V \sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} \, dV = \int_V b_i \delta u_i \, dV + \int_S \Phi_i \delta u_i \, dS \tag{5.8}$$

El PTV establece que el trabajo realizado por las fuerzas externas durante un desplazamiento virtual debe ser igual al trabajo realizado por las fuerzas internas.

5.3 Discretización.

Para problemas de valor de contorno arbitrarios, la ecuación 5.8 no tiene solución analítica. Para evitar esto, el medio continuo se discretiza en un número finito de elementos y en lugar de buscar funciones continuas para el campo de desplazamientos en todo el dominio, buscaremos la solución en los nodos de los elementos e interpolaremos la geometría y los desplazamientos entre los nodos.

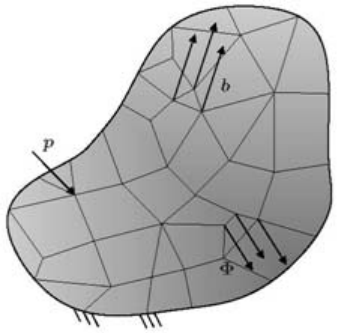

Figura 5.2. Problema de Valor de Contorno discretizado en Mecánica de Sólidos.

Para interpolar los grados de libertad en los nodos de cada elemento se introduce el concepto de Función de Forma.

Si denominamos $\boldsymbol{x}$ a un punto cualquiera del elemento y por $\boldsymbol{x}_a$ a las coordenadas nodales.

$$\boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \boldsymbol{N}_a \boldsymbol{x}_a \tag{5.9}$$

En elementos isoparamétricos, la geometría y los desplazamientos son interpolados mediante las mismas funciones de forma. De este modo los desplazamientos internos se interpolan mediante los desplazamientos nodales:

$$\boldsymbol{u} = \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = \boldsymbol{N}_a \boldsymbol{d}_a \tag{5.10}$$

Las deformaciones de cualquier punto del elemento se obtienen a través de la derivada de la ecuación 5.10.

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\partial N d} = \boldsymbol{B d}$$

donde B es la matriz de deformaciones obtenida a partir de las derivadas de las funciones de forma, respecto a las coordenadas globales.

Las interpolaciones introducidas se utilizarán para discretizar las ecuaciones fundamentales.

5.3.1 Discretización de Ecuaciones Fundamentales.

Para obtener las ecuaciones fundamentales discretizadas, aplicaremos el Principio de los Trabajos Virtuales en notación matricial:

$$\int_V \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{\sigma}\, dV = \int_V \delta\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{b}\, dV + \int_S \delta\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{\Phi}\, dS + \delta\boldsymbol{d}^T\boldsymbol{p} \tag{5.11}$$

donde el último de los términos contiene la cargas aplicadas en los nodos.

Aplicamos las variaciones cinemáticamente admisibles sobre el campo de desplazamientos y deformaciones interpolado en cada elemento, introduciendo las ecuaciones (5.10), (5.11) en (5.12).

$$\delta\boldsymbol{d}^T\left(\int_V \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{\sigma}\, dV - \int_V \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{b}\, dV - \int_S \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{\Phi}\, dS - \boldsymbol{p}\right) = \boldsymbol{0} \tag{5.12}$$

Ya que el término entre paréntesis debe ser cero, y teniendo en cuenta la Ley de Hooke y la matriz de deformaciones: $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{C\varepsilon} = \boldsymbol{CBd}^e$

$$\int_V \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{CB}\, dV\boldsymbol{d}^e = \int_V \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{b}\, dV + \int_S \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{\Phi}\, dS + \boldsymbol{p}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{K}^e\boldsymbol{d}^e = \boldsymbol{r}^e \tag{5.13}$$

donde la Matriz de Rigidez Elemental $\boldsymbol{K}^e$ y el vector equivalente nodal de cargas $\boldsymbol{r}^e$ vienen dados por:

$$\boldsymbol{K}^e = \int_V \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{CB}\, dV$$

$$\boldsymbol{r}^e = \int_V \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{b}\, dV + \int_S \boldsymbol{N}^T\boldsymbol{\Phi}\, dS + \boldsymbol{p} \tag{5.14}$$

Como describe [Hughes, 2000] la matriz de rigidez elemental $\boldsymbol{K}^e$ y el vector equivalente nodal de cargas $\boldsymbol{r}^e$, pueden ser ensamblados en la Matriz de Rigidez Global y el Vector Equivalente de Cargas Globales.

$$\boldsymbol{K} = \sum_{e=1}^{N_e} \boldsymbol{K}^e$$

$$\boldsymbol{r} = \sum_{e=1}^{N_e} \boldsymbol{r}^e \tag{5.15}$$

Dando lugar a una sistema de ecuaciones lineales que puede ser resuelto.

$$\boldsymbol{Kd} = \boldsymbol{r} \tag{5.16}$$

Donde $\boldsymbol{d}$ es un vector columna que contiene los grados de libertad de todos los nodos (su longitud por tanto es n_{DOF}), $\boldsymbol{r}$ es un vector columna de longitud n_{DOF} que contiene todas las cargas consistentes nodales y $\boldsymbol{K}$ es la matriz de rigidez simétrica de tamaño n_{DOF} x $n_{DOF.}$

5.4 Criterios de Convergencia.

Antes de estudiar los criterios para garantizar la convergencia en el MEF es necesario definir dicho concepto, en el ámbito del MEF. Se dice que un análisis por el MEF es convergente si al disminuir el tamaño de los elementos, y por lo tanto aumentar el número de nodos y de elementos, la solución obtenida tiende hacia la solución exacta.

Hay que indicar que en el análisis por el MEF, se introducen, además de la hipótesis de discretización, otras aproximaciones, que son fuentes de error en la solución: integración numérica, errores de redondeo por aritmética finita... El concepto de convergencia aquí analizado se refiere solamente a la hipótesis de discretización, prescindiendo de los otros errores, que deben ser estudiados aparte, y cuyo valor debe en todo caso acotarse.

Las funciones de interpolación elegidas para representar el estado de deformación de un medio continuo deben satisfacer una serie de condiciones, a fin de que la solución obtenida por el MEF, converja hacia la solución real.

Criterio 1

Las funciones de interpolación deben ser tales que cuando los desplazamientos de los nodos del elemento correspondan a un movimiento de sólido rígido, no aparezcan tensiones en el elemento.

Este criterio se puede enunciar también de forma más sencilla: las funciones de interpolación deben ser capaces de representar los desplazamientos como sólido rígido, sin producir tensiones en el elemento.

Esta condición es evidente, pues todo sólido que se desplaza como un sólido rígido, no sufre ninguna deformación ni por lo tanto tensión. Sin embargo adoptando unas funciones de interpolación incorrectas, pueden originarse tensiones al moverse como sólido rígido.

Criterio 2

Las funciones de interpolación deben ser tales que cuando los desplazamientos de los nodos correspondan a un estado de tensión constante, este estado tensional se alcance en realidad en el elemento.

Claramente, a medida que los elementos se hacen más pequeños, el estado de tensiones que hay en ellos se acerca al estado uniforme de tensiones. Este criterio lo que exige es que los elementos sean capaces de representar dicho estado de tensión constante.

Se observa que este criterio de hecho es un caso particular del criterio 1, ya que un movimiento como sólido rígido (con tensión nula) es un caso particular de un estado de tensión constante. En muchas ocasiones ambos criterios se formulan como un sólo criterio.

A los elementos que satisfacen los criterios 1 y 2 se les llama elementos completos.

Criterio 3

Las funciones de interpolación deben ser tales que las deformaciones unitarias que se produzcan en las uniones entre elementos deben ser finitas. Esto es lo mismo que decir que debe existir continuidad de desplazamientos en la unión entre elementos aunque puede haber discontinuidad en las deformaciones unitarias (y por lo tanto en las tensiones, que son proporcionales a ellas).

La figura 5.3 ilustra las posibles situaciones, para un caso unidimensional donde la única incógnita es el desplazamiento u en la dirección x. En la situación de la izquierda existe una discontinuidad en el desplazamiento u, que da lugar a una deformación unitaria infinita: esta situación no está permitida por el criterio 3. En la situación mostrada a la derecha la deformación es continua, aunque la deformación unitaria no lo es: esta situación está permitida por el criterio 3.

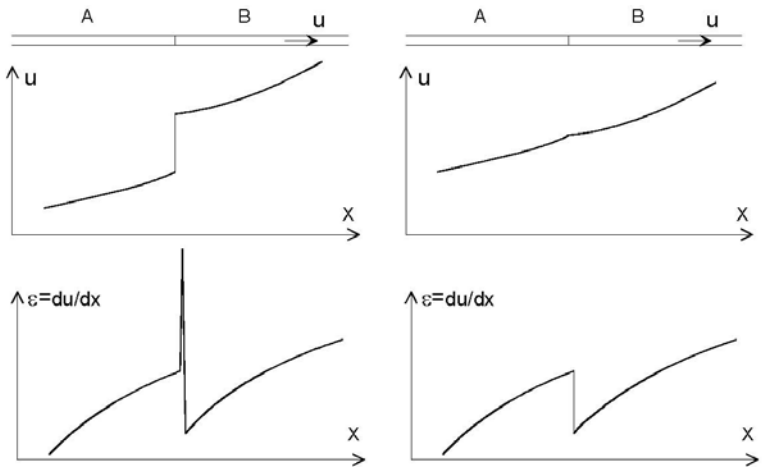

Figura 5.3 Criterio de convergencia 3 en una dimensión

Este criterio debe cumplirse para poder calcular la energía elástica U almacenada en toda la estructura, como suma de la energía de todos los elementos.

$$U = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon}\, dV = \frac{1}{2}\sum_e \int_{V_e} \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon}\, dV + U_{cont} \tag{5.17}$$

donde el sumando U_{cont} representa la energía elástica acumulada en el contorno entre los elementos, que debe ser nula.

Si este requerimiento no se cumple, las deformaciones no son continuas y existen deformaciones unitarias ε infinitas en el borde entre elementos. Si la deformación unitaria en el contorno es infinita, la energía que se acumula en él es:

$$U_{cont} = \frac{1}{2}\int_{V=0} \boldsymbol{\sigma}^T(\infty)\, dV = indeterminado \tag{5.18}$$

ya que, aunque el volumen de integración (volumen del contorno) es nulo, su integral puede ser distinta de cero, con lo que se almacena energía en los bordes entre elementos, lo cual no es correcto.

Sin embargo, si la deformación unitaria en el contorno es finita (aunque no sea continua entre los elementos unidos), la energía que se acumula es:

$$U_{cont} = \frac{1}{2}\int_{V=0} \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon}_{cont}\, dV = 0 \tag{5.19}$$

En el caso plano o espacial este requerimiento aplica a la componente del desplazamiento perpendicular al borde entre elementos, ya que ésta es la única que acumula energía.

Este criterio puede expresarse de manera más general diciendo que en los contornos de los elementos deben ser continuas las funciones de interpolación y sus derivadas hasta un orden *n-1*, siendo *n* el orden de las derivadas existentes en la expresión de la energía potencial Π del sistema. Es decir que deben ser funciones continuas de tipo C^{n-1}.

El orden *n* de las derivadas existentes en la energía potencial Π del sistema, siempre es la mitad del orden de la ecuación diferencial que gobierna el problema *m* (*n=m/2*).

Para elementos de tipo viga, este requerimiento es fácil de cumplir pues la unión entre elementos se hace en puntos discretos, y se usan los mismos desplazamientos y giros para todos los elementos que se unen en un nudo.

Para elasticidad plana la ecuación diferencial es de orden $m=2$, con lo que energía potencial es de orden $n=1$. En efecto esta última se expresa en términos de ε, que son las derivadas primeras de las deformaciones. Luego las funciones de interpolación deben ser continuas en los contornos de tipo C^0, es decir no se exige continuidad a la derivada de la función de interpolación en el contorno del elemento, sino sólo a la propia función.

Para problemas de flexión de vigas y de placas delgadas, la ecuación diferencial es de orden $m=4$, luego la energía potencial es de orden $n=2$. Por lo tanto las funciones de interpolación elegidas deben ser continuas C^1 en el contorno del elemento: tanto la función como su derivada primera deben ser continuas.

A los elementos que cumplen este tercer criterio se les llama compatibles.

Resumen de los tres criterios

Los criterios 1 y 2 pueden agruparse de manera más matemática diciendo que las funciones de interpolación deben permitir representar cualquier valor constante de su derivada n-sima en el interior del elemento (siendo n el orden de la derivada necesaria para pasar de las deformaciones a las deformaciones unitarias, que es el orden de derivación de las deformaciones en el potencial).

Esto puede comprobarse mediante el siguiente sencillo razonamiento: los criterios 1 y 2 obligan a representar cualquier valor constante (incluido el valor nulo) de la tensión σ, lo cual equivale a representar cualquier valor constante (incluido el valor nulo) de la deformación unitaria ε. Pero la deformación unitaria es la derivada n-sima de la deformación, luego en consecuencia es necesario poder representar cualquier valor constante de dicha derivada. Esto se satisface siempre, si se adoptan como funciones de interpolación, polinomios completos de orden n como mínimo.

Por ejemplo, si se adopta una función lineal $N=Ax+B$, sólo es válida para problemas de elasticidad ($n=1$), ya que se representa cualquier valor constante de la derivada n-sima $dN/dx=A$. Sin embargo, no vale para problemas de flexión de vigas ni de placas delgadas ($n=2$), pues siempre es $d^2N/dx^2=0$, es decir que no se puede representar cualquier valor constante de la derivada segunda.

El criterio 3 exige que las deformaciones unitarias sean finitas en el contorno entre los elementos. Como estas deformaciones unitarias son las derivadas n-simas de las deformaciones, lo que se exige es que haya continuidad de las deformaciones y sus derivadas hasta orden $n-1$ en el contorno del elemento. Esto es equivalente a imponer la compatibilidad de desplazamientos en el contorno.

Como resumen de los tres criterios, para problemas de elasticidad ($n=1$) es necesario emplear polinomios completos de orden 1, con continuidad C^0 entre ellos para garantizar la convergencia.

Para problemas de flexión de vigas y placas, ($n=2$) es necesario emplear como mínimo polinomios de grado 2, con continuidad C^1 entre ellos, es decir que hay que garantizar la continuidad de la flecha y el giro entre los elementos.

Con respecto a la velocidad de convergencia se pueden resumir las siguientes conclusiones de los análisis efectuados. Si se utiliza una discretización uniforme con elementos de tamaño nominal h, y se usa para interpolar los desplazamientos un polinomio completo de grado c (que representa exactamente variaciones del desplazamiento de dicho grado), el error local en los desplazamientos se estima que es del orden $0(h^{c+1})$.

Respecto a las tensiones, son las derivadas n-simas de los desplazamientos, luego el error en ellas es de orden $0(h^{c+1-m})$.

5.5 Elemento Placa Rectangular de cuatro nodos. Análisis de Placas Delgadas (Teoría de Kirchhoff).

Como ejemplo de un elemento finito basado en la teoría clásica de placas se estudia a continuación un elemento rectangular de cuatro nudos, que fue uno de los primeros elementos placa desarrollados (Melosh, 1963, Zienkiewicz, Cheung, 1964). Se supone que el elemento es rectangular, con lados $2a$ y $2b$ (figura 5.4).

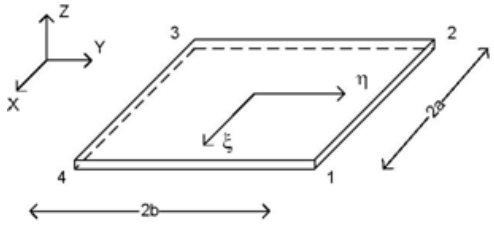

Figura 5.4 Elemento placa rectangular

5.5.1 Campo de desplazamientos.

Se utilizan como parámetros nodales la flecha y los dos giros en cada uno de sus cuatro nodos, lo cual da un total de doce grados de libertad para el elemento.

$$\delta^e = \{w_1 \quad \theta_{x1} \quad \theta_{y1} \quad w_2 \quad \theta_{x2} \quad \theta_{y2} \quad w_3 \quad \theta_{x3} \quad \theta_{y3} \quad w_4 \quad \theta_{x4} \quad \theta_{y4}\} \tag{5.17}$$

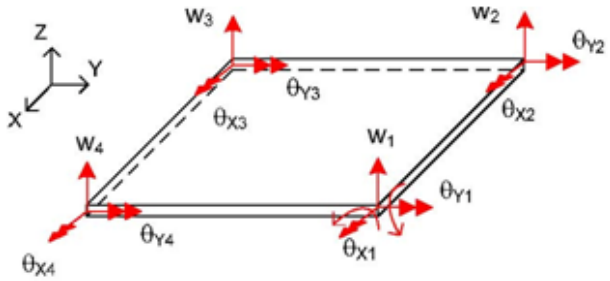

Figura 5.5 Grados de libertad del elemento rectangular

Esto permite emplear como función de interpolación de w un polinomio de 12 términos. De todos los posibles se utiliza uno incompleto de grado cuatro, en el que faltan los términos: $x^4,\ y^4,\ x^2y^2$

Por lo tanto, el polinomio interpolante es:

$$w = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^3 + \alpha_8 x^2 y + \alpha_9 xy^2 + \alpha_{10} y^3 + \\ + \alpha_{11} x^3 y + \alpha_{12} xy^3 \tag{5.18}$$

que se puede poner en la forma:

$$w = \boldsymbol{R\alpha} \tag{5.19}$$

siendo:
$\boldsymbol{\alpha}$ un vector con todos los coeficientes del polinomio α_i.
R un vector fila que contiene todas las potencias de x e y del polinomio.

Particularizando la expresión de w, y sus dos derivadas parciales respecto a x,y para los cuatro nudos se obtienen doce expresiones del tipo:

$$w = \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i + \alpha_4 x_i^2 + \alpha_5 x_i y_i + \alpha_6 y_i^2 + \alpha_7 x_i^3 + \alpha_8 x_i^2 y_i + \alpha_9 x_i y_i^2 + \alpha_{10} y_i^3 + \alpha_{11} x_i^3 y_i + \alpha_{12} x_i y_i^3 \tag{5.20}$$

$$\theta_{xi} = \frac{\partial w}{\partial y} = \alpha_3 + \alpha_5 x_i + 2\alpha_6 y_i + \alpha_8 x_i^2 + 2\alpha_9 x_i y_i + 3\alpha_{10} y_i^2 + \alpha_{11} x_i^3 + 3\alpha_{12} x_i y_i^2 \tag{5.21}$$

$$\theta_{yi} = -\frac{\partial w}{\partial x} = -\alpha_2 - 2\alpha_4 x_i - \alpha_5 y_i - 3\alpha_7 x_i^2 - 2\alpha_8 x_i y_i - \alpha_9 y_i^2 - 3\alpha_{11} x_i^2 y_i - \alpha_{12} y_i^3 \tag{5.22}$$

donde i=1,4. Estas doce ecuaciones se pueden agrupar en la forma:

$$\boldsymbol{\delta}^e = \boldsymbol{C\alpha} \tag{5.23}$$

siendo **C** una matriz constante de dimensión 12x12, cuyos términos son función únicamente de las coordenadas de los nudos. Se puede demostrar que la matriz **C** tiene inversa siempre que las coordenadas de los nudos definan un rectángulo correctamente.

Despejando α y sustituyendo en la expresión de w se obtiene:

$$w = \boldsymbol{RC^{-1}\delta}^e = \boldsymbol{N\delta}^e \tag{5.24}$$

con lo que se define la matriz de funciones de interpolación **N** para la flecha w. La forma explícita de **N** se puede calcular analíticamente, resultando un conjunto de 12 funciones, que pueden agruparse para los cuatro nudos en la forma:

$$\boldsymbol{N}_u = [N_1 \quad N_2 \quad N_3 \quad N_4] \tag{5.25}$$

donde i son matrices 1x3 que contienen las tres funciones de interpolación del nodo i. Para simplificar el cálculo de las funciones de interpolación se emplea un sistema de ejes ξ, η, local al elemento y situado en su centro (cuyas coordenadas son x_c, y_c) de tal manera que las coordenadas locales varían entre –1 y +1. Por lo tanto:

$$\varepsilon = \frac{x - x_c}{a} \quad ; \quad \eta = \frac{y - y_c}{b} \tag{5.26}$$

El valor de las funciones de interpolación del nudo i es:

$$\{\boldsymbol{N}_i\} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} (1+\xi_0)(1+\eta_0)(2+\xi_0+\eta_0-\xi^2-\eta^2) \\ \xi_j(\xi_0-1)(1+\eta_0)(1+\xi_0)^2 \\ \eta_j(\eta_0-1)(1+\xi_0)(1+\eta_0)^2 \end{bmatrix} \tag{5.27}$$

5.5.2 Requerimientos de Convergencia.

El elemento rectangular de placa delgada desarrollado satisface los dos primeros criterios de convergencia, pero no cumple el tercero, es decir que es incompatible. Sin embargo este elemento se comporta bastante bien y fue muy utilizado en la práctica.

Para poner de manifiesto la incompatibilidad de deformaciones, considérese la situación mostrada en la figura 5.6, en la que dos elementos A y B comparten un lado 2-3. Para mayor sencillez, se supone que este lado es la recta x=0. La flecha y los giros en este lado son:

$$w_{x=0} = \alpha_1 + \alpha_3 y + \alpha_6 y^2 + \alpha_{10} y^3 \tag{5.28}$$

$$\theta_{x(x=0)} = \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x=0} = \alpha_3 + 2\alpha_6 y + 3\alpha_{10} y^2 \tag{5.29}$$

$$\theta_{y(x=0)} = -\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{x=0} = -\alpha_2 - \alpha_5 y - \alpha_9 y^2 - \alpha_{12} y^3 \tag{5.30}$$

Particularizando en el nudo 2 ($y=0$):

$$w_2 = \alpha_1 \tag{5.31}$$
$$\theta_{x2} = \alpha_3 \tag{5.32}$$
$$\theta_{y2} = -\alpha_2 \tag{5.33}$$

Particularizando en el nudo 3 ($y=b$):

$$w_3 = \alpha_1 + \alpha_3 b + \alpha_6 b^2 + \alpha_{10} b^3 \tag{5.34}$$
$$\theta_{x3} = \alpha_3 + 2\alpha_6 b + 3\alpha_{10} b^2 \tag{5.35}$$
$$\theta_{y3} = -\alpha_2 - \alpha_5 b - \alpha_9 b^2 - \alpha_{12} b^3 \tag{5.36}$$

Las 4 ecuaciones (5.31), (5.32), (5.34) y (5.35) permiten hallar los 4 parámetros α_1, α_3, α_6, α_{10} en función de las 4 deformaciones nodales w_2, w_3, θ_{x2}, θ_{x3}. Por lo tanto la deformación w y el giro θ_x quedan unívocamente definidos en el lado $x=0$ mediante las deformaciones nodales existentes sólo en dicho lado (figura 5.6).

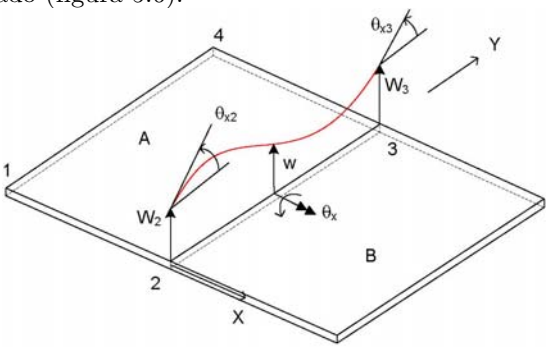

Figura 5.6 Deformación de la frontera entre dos elementos placa

Para definir el giro θ_y en el lado 2-3 se necesitan los cuatro parámetros α_2, α_5, α_9, α_{12} (ver la tercera ecuación de (5.30)). Sin embargo para ello sólo se dispone de las dos ecuaciones (5.33) y (5.36), por lo que dicho giro no queda unívocamente definido empleando únicamente los grados de libertad del lado 2-3. En consecuencia, cada uno de los dos elementos A, o B definirá un valor diferente del giro θ_y, con lo que no queda garantizada la continuidad del giro θ_y en el lado. De esta manera se incumple el tercer criterio de convergencia que exige la continuidad hasta la derivada de orden 1 en los lados entre los elementos.
La figura 5.7 ilustra la situación de incompatibilidad en el giro θ_y.

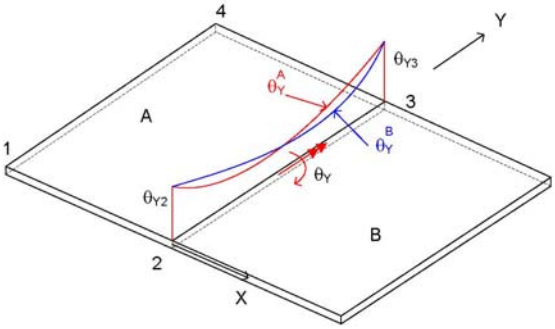

Figura 5.7 Incompatibilidad del giro normal a la frontera entre 2 elementos placa

Esta conclusión ha sido deducida para una situación particular, pero el fenómeno puesto de manifiesto es general en elementos placa que empleen la formulación aquí descrita: existen discontinuidades entre elementos en el giro normal al lado, sea cual sea su orientación (figura 7.17). A los elementos que muestran este comportamiento se les denomina no conformes.

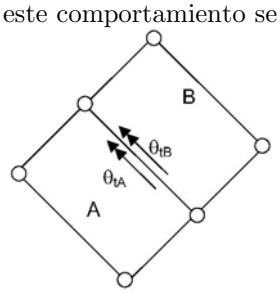

Figura 5.8 Continuidad de giros en la frontera entre dos elementos placa

Una primera solución a este problema es adoptar otro polinomio interpolante diferente, que garantice la compatibilidad del giro normal. En esta línea, Melosh presentó otro elemento en el que, utilizando como grados de libertad la flecha y los dos giros, el polinomio interpolante garantiza la compatibilidad del giro normal al lado. Sin embargo, dicho polinomio no tiene el término (xy), por lo que no es capaz de representar estados de curvatura de torsión constante (que es proporcional a la derivada segunda cruzada), y por lo tanto no satisface los criterios 1 y 2 de convergencia.

En realidad se puede demostrar que es imposible definir, mediante polinomios sencillos, unas funciones de interpolación que aseguren la compatibilidad completa, cuando sólo se usan como parámetros nodales, la flecha w y sus derivadas primeras. O bien se incumple la compatibilidad del giro normal, o bien el elemento es incapaz de representar algún estado de tensión constante.

5.6 Elemento Placa Rectangular de cuatro nodos. Análisis de Placas con Energía de Esfuerzo Cortante (Teoría de Mindlin).

Cuando la energía debida al esfuerzo cortante no es despreciable, debe emplearse una teoría adecuada que la tenga en cuenta. Esto ocurre en placas cuyo espesor no es totalmente despreciable frente a sus dimensiones transversales, aunque si debe seguir siendo lo suficientemente pequeño para que la tensión en la dirección z sea despreciable.

Los primeros desarrollos de la teoría de flexión de placas incluyendo la energía de esfuerzo cortante son debidos a Reissner (1945) y Mindlin (1950). En esta teoría no se emplea la hipótesis de Kirchhoff, por lo que las secciones rectas normales al plano medio de la placa no se mantienen normales a dicho plano medio en el estado deformado. Es decir que el ángulo que gira una sección plana cualquiera no tiene por qué coincidir con la tangente a la deformada.

Como consecuencia de la diferencia entre giro y tangente a la deformada aparece en el material una deformación de cortadura que, asociada a las tensiones cortantes verticales existentes, hace que se acumule energía de cortadura.

5.6.1 Estado de deformación (Teoría de Mindlin).

En la Teoría de Mindlin el estado de deformación de la placa ya no queda definido únicamente por la flecha w, sino que intervienen también los giros de cada sección recta, que ya no coinciden con las derivadas de w.

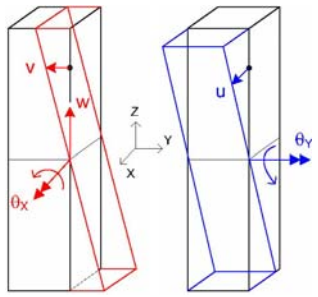

Figura 5.9 Estado de deformación interior en placas Mindlin

De la expresión de las deformaciones se observa que:

- Las deformaciones unitarias varían linealmente en el espesor de la placa, como en la teoría clásica.
- No aparecen las derivadas segundas de la flecha w como en las placas delgadas, sino las derivadas primeras de los giros de la sección.
- Aparecen dos deformaciones de cortadura verticales que se deben a la diferencia entre el giro de la sección y la pendiente a la deformada (derivada), y que no existían en la teoría clásica.

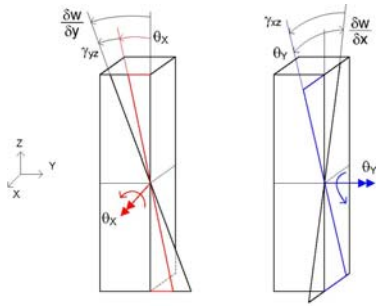

Figura 5.10 Rotaciones en placas Mindlin

Se observa que estas deformaciones son constantes en todo el espesor de la placa, mientras que en la solución real varían de forma parabólica. Esto es debido a que la hipótesis de deformación efectuada no es perfecta, ya que en la realidad las secciones rectas perpendiculares al plano medio no se mantienen rectas en el estado deformado, sino que se distorsionan debido a la deformación de cortadura.

5.6.2 Elementos Finitos para Placas con Energía de Esfuerzo Cortante. Funciones de Interpolación de tipo C^0.

En los apartados anteriores se han desarrollado elementos finitos sencillos, a base de definir un polinomio interpolante de las deformaciones y a continuación determinar los coeficientes de dicho polinomio a base de ajustarlo a los valores nodales de las deformaciones. Una vez ajustado este polinomio y determinadas las funciones de interpolación N_i, el proceso de cálculo de las propiedades del elemento es siempre el mismo, con independencia del tipo de elemento. La definición de las funciones de interpolación es por lo tanto el paso fundamental en el análisis por el MEF, y de él depende en gran manera la precisión de los resultados obtenidos.

A continuación se presentan funciones de interpolación con compatibilidad de tipo C^0, es decir que garantizan la continuidad de la propia función en los bordes entre elementos.

Las funciones de interpolación siempre son del tipo polinómico. El número de términos de éste polinomio viene determinado por el número de grados de libertad del elemento, que

define el número de parámetros independientes que pueden utilizarse para definir el polinomio. En general se trata de utilizar polinomios completos del mayor grado posible. El número de términos que aparecen en un polinomio de grado dado y dos variables *x,y*, se puede deducir del triángulo de Pascal. Por ejemplo: un polinomio completo de grado 1 requiere tres términos, el de grado 2 requiere seis términos, el de grado 3, diez términos, etc.

5.6.3 Elementos rectangulares. Formulación Serendipity.

En esta formulación las funciones de interpolación se definen de la siguiente manera:

- Se utilizan únicamente nodos situados en los contornos del elemento.
- Se utiliza un sistema de coordenadas local al elemento ξ, η, con origen en su centro y normalizadas de tal forma que valen +1 y -1 en sus extremos. En este sistema de coordenadas local, el elemento queda representado como un cuadrado de lado 2.
- El número de nodos existente en cada lado del elemento define el grado del polinomio interpolado en dicho lado.
- La función de interpolación completa es el producto de las funciones en cada dirección.

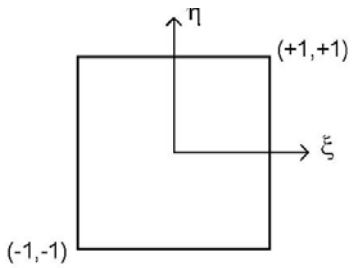

Figura 5.11 Coordenadas locales normalizadas

Elemento de cuatro nudos

Las funciones de este elemento son:

$$N_i = \frac{1}{4}(1+\xi\xi_i)(1+\eta\eta_i) \quad i = 1,\dots,4 \tag{5.37}$$

Siendo ξ_i, η_i, las coordenadas del nudo *i*. Esta funciones son bilineales expresadas en las coordenadas locales ξ,η.

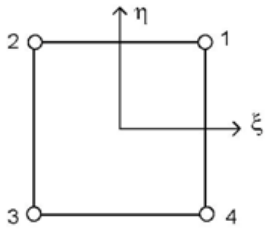

Figura 5.12 Elemento de cuatro nudos

Para resolver por el MEF un problema de flexión de placas empleando la teoría de Mindlin-Reissner se puede usar cualquier tipo de función de interpolación que tenga continuidad C^0. En particular todas las utilizadas para los problemas de elasticidad plana son aplicables, tanto en formulación de Lagrange como Serendipity.

Estas funciones de interpolación se usan para interpolar las tres incógnitas del problema, que son la flecha w y los dos giros:

$$w = \sum_{j=1}^{4} N_j w_j \tag{5.38}$$

$$\theta_x = \sum_{j=1}^{4} N_j \theta_x^j \tag{5.39}$$

$$\theta_y = \sum_{j=1}^{4} N_j \theta_y^j \tag{5.40}$$

Que puede ponerse en la forma matricial habitual:

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{N}\boldsymbol{\delta}^{\boldsymbol{e}} \tag{5.41}$$

donde $\boldsymbol{\delta}^{\boldsymbol{e}}$ es el vector de todas las deformaciones nodales del elemento (figura 5.12):

$$\delta^e = \{w_1 \quad \theta_{x1} \quad \theta_{y1} \quad w_2 \quad \theta_{x2} \quad \theta_{y2} \quad w_3 \quad \theta_{x3} \quad \theta_{y3} \quad w_4 \quad \theta_{x4} \quad \theta_{y4}\} \tag{5.42}$$

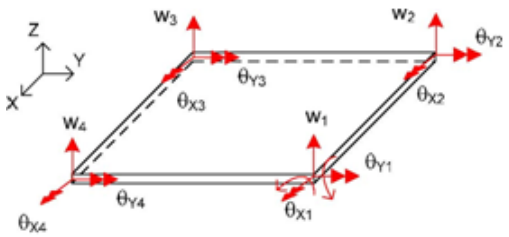

Figura 5.13 Grados de libertad del elemento placa rectangular

5.7 Elemento Placa Rectangular de cuatro nodos. Análisis de placas empleando la Teoría de Reddy.

El elemento empleado deberá ser capaz de dar resultados fiables tanto en Placas Delgadas como en Placas Gruesas en donde se manifiesta la energía de esfuerzo cortante. Dicho elemento estará formado por las dos formulaciones vistas anteriormente, de la forma que se describe a continuación.

5.7.1 Discretización del Campo de Desplazamientos.

Los desplazamientos generalizados (u_0, v_0, w_0, ϕ_x, ϕ_y) supuestos en la ecuación Eq. (4.34), pueden ser agrupados en un vector $\mathbf{u_u}$ de la forma:

$$\boldsymbol{u}_u = \begin{bmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \\ \phi_x \\ \phi_y \end{bmatrix} \tag{5.43}$$

y discretizados usando las funciones de interpolación o funciones de forma. Los desplazamientos en el plano de la placa (u_0, v_0, w_0) y las rotaciones (ϕ_x, ϕ_y) se consideran lineales en la formulación mediante elemento finito, mientras que el desplazamiento transversal w_0 es considerado cúbico. De esta forma, consideraremos funciones de forma de tipo C^0 para (u_0, v_0, ϕ_x, ϕ_y) y funciones de forma de tipo C^1 para w_0. Consideraremos elementos finitos rectangulares, con 4 nodos y 7 grados de libertad nodales (u_0, v_0, w_0, ϕ_x, ϕ_y, $w_{0,x}$, $w_{0,y}$). Las dimensiones del elemento placa en x e y son 2a y 2b, y el eje cartesiano se considera en el centro de la placa, conforme a la figura 5.14.

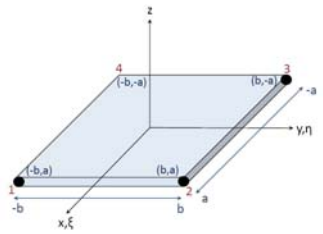

Figura 5.14 Elemento finito rectangular con 4 nodos y eje cartesiano baricéntrico.

donde ξ y η son las coordenadas naturales definidas como: ξ=(x/a) y η=(y/b).

Las funciones para un elemento rectangular escritas en coordenadas naturales resultan:

$$\begin{Bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ N_4 \end{Bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} (1-\xi)(1-\eta) \\ (1+\xi)(1-\eta) \\ (1+\xi)(1+\eta) \\ (1-\xi)(1+\eta) \end{bmatrix} \tag{5.44}$$

Que vistas espacialmente son de la forma representada en la Fig. 5.4.

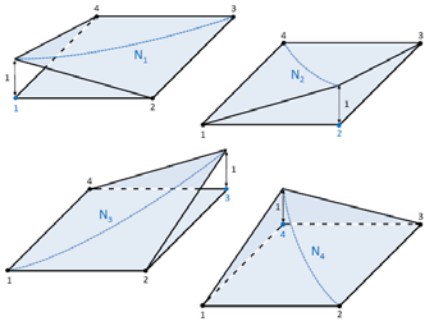

Figura 5.15 Funciones de Tipo C^0.

Los deslizamientos pueden ser escritos en términos de sus valores nodales por:

$$\begin{aligned} u_0(x,y,t) &= \textstyle\sum_{j=1}^{4} u_0^j N_j(x,y) \\ v_0(x,y,t) &= \textstyle\sum_{j=1}^{4} v_0^j N_j(x,y) \\ \phi_x(x,y,t) &= \textstyle\sum_{j=1}^{4} \phi_x^j N_j(x,y) \\ \phi_y(x,y,t) &= \textstyle\sum_{j=1}^{4} \phi_y^j N_j(x,y) \end{aligned} \tag{5.45}$$

con j=1,2,3,4.

Las funciones de interpolación de $w_0, w_{0,x}, w_{0,y}$ para un elemento rectangular, pueden ser escritas:

$$\begin{Bmatrix} N_5^j \\ N_6^j \\ N_7^j \end{Bmatrix} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} (1+\xi_0)(1+\eta_0)(2+\xi_0+\eta_0-\xi^2-\eta^2) \\ \xi_j(\xi_0-1)(1+\eta_0)(1+\xi_0)^2 \\ \eta_j(\eta_0-1)(1+\xi_0)(1+\eta_0)^2 \end{bmatrix} \tag{5.46}$$

donde ξ y η ya han sido definidas y, $\xi_0=\xi\xi_j$ y $\eta_0=\eta\eta_j$, siendo $\xi_j=x_j/a$ y $\eta_j=y_j/b$.

El desplazamiento transversal viene dado por:

$$w_0(x,y,t) = \sum_{j=1}^{4} w_0^j N_5^j(x,y) + w_{0,x}^j N_6^j(x,y) + w_{0,y}^j N_7^j(x,y) \tag{5.47}$$

El vector de desplazamientos generalizados $\boldsymbol{u}_u$, puede ser escrito en funciones del vector de desplazamientos nodales $\mathbf{u}_e$, como:

$$\boldsymbol{u}_u = \boldsymbol{N}_u \boldsymbol{u}_e \tag{5.48}$$

con

$$\boldsymbol{u}_e = [u_e^1 \quad u_e^2 \quad u_e^3 \quad u_e^4]^T \tag{5.49}$$

siendo

$$\boldsymbol{u}_e^j = \left[u_0^j \quad v_0^j \quad w_0^j \quad w_{0,x}^j \quad w_{0,y}^j \quad \phi_x^j \quad \phi_y^j\right]^T \tag{5.50}$$

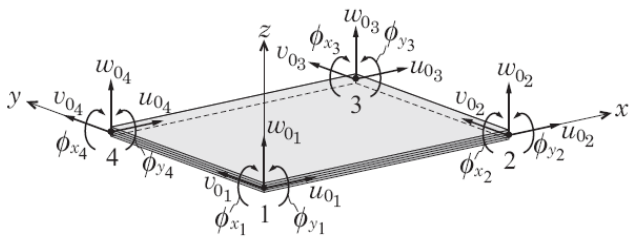

Figura 5.16 Grados de libertad de un cuadrilátero de 4 nodos.

y j corresponde a los nodos del elemento, j=1,2,3,4. De esta manera, la matriz de interpolación para $\mathbf{u}_u$ es:

$$\boldsymbol{N}_u = [N_u^1 \quad N_u^2 \quad N_u^3 \quad N_u^4] \tag{5.51}$$

siendo $\mathbf{N}_u^j$ para cada nodo igual a:

$$\boldsymbol{N}_u^j = \begin{bmatrix} N_j & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & N_j & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & N_5^j & N_6^j & N_7^j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N_j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N_j \end{bmatrix} \tag{5.52}$$

La siguiente simplificación se realiza para facilitar cálculos posteriores (discretización de los trabajos virtuales):

$$\boldsymbol{N}_u = \begin{bmatrix} N_{u_0} \\ N_{v_0} \\ N_{w_0} \\ N_{\phi_x} \\ N_{\phi_y} \end{bmatrix} \tag{5.53}$$

Correspondiendo cada línea de la matriz $\mathbf{N}_u$ a la interpolación de los respectivos deslizamientos generalizados (u_0, v_0, w_0, ϕ_x, ϕ_y).

5.8 Integración Numérica de las Matrices Elementales.

Las integrales serán resueltas mediante una cuadratura de Gauss.

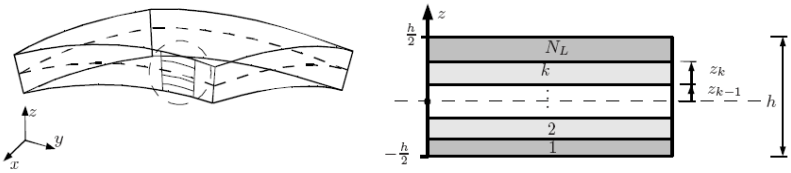

Figura 5.17 Definición del lay-up del laminado.

La matriz de rigidez elemental viene dada por:

$$\boldsymbol{K}^e = \int_V \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} dxdydz = \int_S \left(\sum_{i=1}^{N_L} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} dz \right) dS \tag{5.54}$$

se tendrá en cuenta el cambio de variable necesario para poder aplicar la cuadratura $z = \frac{h}{2} t \implies dz = \frac{h}{2} dt$.

$$\boldsymbol{K}^e = \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} |\boldsymbol{J}| \, d\varepsilon d\eta dt$$

$$\boldsymbol{K}^e = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{p} w_i w_j w_k \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} |\boldsymbol{J}| \tag{5.55}$$

donde la matriz $\boldsymbol{B}$ viene dada por:

$$\boldsymbol{B}_{Ii} = \begin{bmatrix} N_{u_{0,x}} & 0 & -\alpha z^3 N_{w_{0,xx}} & (z - \alpha z^3) N_{\phi_x,x} & 0 \\ 0 & N_{v_{0,y}} & -\alpha z^3 N_{w_{0,yy}} & 0 & (z - \alpha z^3) N_{\phi_y,y} \\ N_{u_{0,y}} & N_{v_{0,x}} & -2\alpha z^3 N_{w_{0,xy}} & (z - \alpha z^3) N_{\phi_x,y} & (z - \alpha z^3) N_{\phi_y,x} \\ 0 & 0 & (1 - 3\alpha z^2) N_{w_{0,x}} & (1 - 3\alpha z^2) N_{\phi_x} & 0 \\ 0 & 0 & (1 - 3\alpha z^2) N_{w_{0,y}} & 0 & (1 - 3\alpha z^2) N_{\phi_y} \end{bmatrix} \tag{5.56}$$

siendo $\alpha = 4/(3h^2)$.